Global Solution 2026.2 - Data Science & Statistical Computing · Turma: 2ESR
Integrantes (Nome Completo - RM): Enrico Bagli Borges - 562541; Henrique Infanti Coratolo - 561865; João Gabriel Boaventura Marques e Silva - 569298.

O custo invisível do café

1. Estratégia proposta e critério de "melhor"

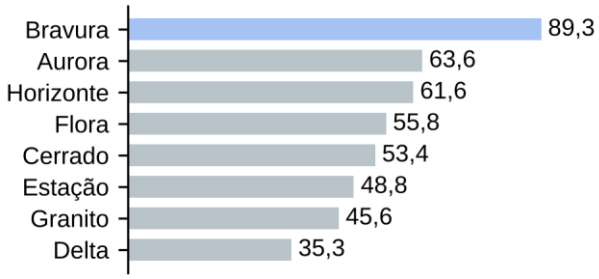
Estratégia: consumir a marca **Bravura**, de maior pontuação ponderada entre as 8 marcas (89,3 de 100; 2ª, Aurora, 63,6), sem tratar coleta como reciclagem: só 42,7% das suas cápsulas são efetivamente recicladas. **"Melhor"** = maior pontuação numa matriz de 9 indicadores por cápsula: ambiental (45%), social (30%) e pós-consumo (25%). Os pesos são escolha do grupo, não resultado dos testes: priorizam emissões (25%) e reciclagem efetiva (15%), que medem resultado, não alegação. Cada indicador é normalizado entre as 8 marcas (melhor = 100, pior = 0) a partir da média, proporção ou mediana (água, desmatamento e efluentes).

2. Evidências: Bravura contra as outras 7 marcas (n = 640 cápsulas por marca; α = 0,05)

Indicador	Peso	Bravura	Melhor outra Marca	Teste	p ajust[1]	Supera / É Superada[2]
CO_2e (g/cápsula) ↓	25%	145,06	Cerrado 155,19	Welch t	<0,001	7/0
Água (L; mediana descritiva) ↓	8%	14,7	Delta 10,3	Mann-Whitney	<0,001	3/3
Energia (kWh) ↓	7%	0,121	Aurora 0,111	Welch t	<0,001	6/1
Massa de embalagem (g) ↓	5%	4,98	Horizonte 5,43	Welch t	<0,001	7/0
Cobertura de Auditoria (% auditadas) ↑	12%	73,1	Aurora 77,8	Fisher	0,357	1/0
Não Conformidade (% auditadas) ↓	10%	19,4	Horizonte 17,0	Fisher	0,897	1/0
Trabalho Infantil (% auditadas) ↓	8%	12,0	Delta 6,2	Fisher	0,016	1/1
Coleta pós-consumo (%) ↑	10%	71,1	Estação 66,1	Fisher	0,062	6/0
Reciclagem Efetiva (%) ↑	15%	42,7	Estação 35,0	Fisher	0,006	7/0
Desmatamento (m^2; mediana descritiva) ↓	Fora	1,31	Delta 0,84	Mann-Whitney	<0,001	0/3
Efluentes (índice; mediana descritiva) ↓	Fora	1,12	Delta 0,56	Mann-Whitney	<0,001	1/6

[1] Holm sobre 7 comparações por indicador (p contra a melhor outra marca). [2] Nº de marcas (de 7) que a Bravura supera / pelas quais é superada (p ajust. < 0,05). ↓ menor é melhor; ↑ maior é melhor; "Fora" = fora da matriz de pesos. Não conformidade e trabalho infantil: n = cápsulas auditadas (468 na Bravura; 171 a 498 nas demais). IC 95%: t (CO_2e) e Wilson (proporções). Mann-Whitney compara distribuições; as medianas são descritivas.

3. Pontuação ponderada final (0 a 100) e robustez da decisão



Pesos testados. Em 5.000 sorteios de pesos aleatórios dentro de cada dimensão (totais 45/30/25) a Bravura lidera em 99,9%; com pesos totalmente aleatórios, em 94,1%. Também lidera sem a cobertura de auditoria (89,0 × 58,6, Aurora), sem a massa da embalagem (88,7 × 64,3, Aurora) e incluindo desmatamento e efluentes com 8% cada (79,7 × 66,2, Aurora).

4. Leitura das Evidências

- **Ambiental.** A Bravura emite 145,1 g CO_2e/cápsula (IC 95%: 143,2–146,9), menos que as 7 marcas; a seguinte, Cerrado, emite 155,2 g (−10,1 g). A marca explica 40% da variação ($\varepsilon^2 = 0,40$; Kruskal-Wallis, $p < 0,001$). A massa da embalagem (peso 5%) não se associa às emissões (Spearman = −0,02).
- **Pós-consumo.** Reciclagem efetiva de 42,7% (273/640; IC 95%: 38,9–46,5), maior que as 7 marcas; a seguinte, Estação, tem 35,0% ($p = 0,006$). A coleta (71,1%) não difere da de Estação (66,1%; $p = 0,062$). Só 60,0% das cápsulas coletadas (273/455) foram recicladas.
- **Social.** A Bravura não se destaca: não conformidade de 19,4% (n = 468) não difere da menor taxa (Horizonte, 17,0%; $p = 0,897$) e o trabalho infantil (12,0%) é maior que o de Delta (6,2%; $p = 0,016$). Há diferença entre marcas em não conformidade ($\chi^2 = 37,2$; gl = 7; $p < 0,001$), mas pequena (V de Cramér = 0,10).
- **Pontos fracos.** Em efluentes (índice 1,12) e desmatamento (1,31 m^2) é 7ª e 6ª de 8, superada por 6 e 3 marcas; ficaram fora da matriz, mas não alteram a liderança (seção 3).

5. Limitações

(1) Dados sintéticos, por cápsula (não por xícara): só comparam as 8 marcas entre si. **(2)** Cada marca tem um único material de embalagem, então marca e material são inseparáveis. **(3)** Não conformidade e trabalho infantil existem só para cápsulas auditadas (vazio = não observado); a auditoria não é amostra aleatória e Estação audita 26,7% (n = 171). **(4)** Pesos subjetivos; com n grande, diferenças pequenas ficam significativas; sem causalidade. Remuneração relativa ficou fora da matriz ($\eta^2 = 0,7\%$).